Image segmentation

Tô vùng đúng từng điểm ảnh

Chương 5 · Bài 5.6

Từ box đến mask

Bounding box quanh chữ còn chứa nền trắng, nên chỉ cho biết bốn biên.

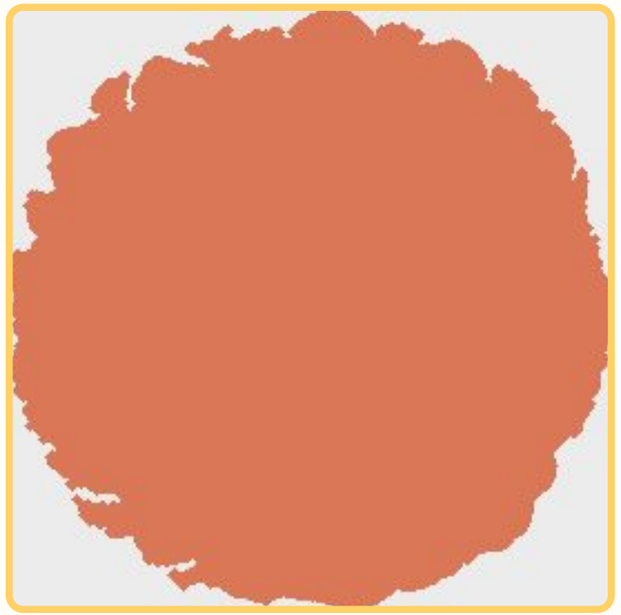
Segmentation gán nhãn cho từng pixel để giữ lại đúng vùng mực.

Box vẫn chứa nền

box quanh bông hoa



mask của bông hoa



pixel hoa chiếm

75% của box

phần còn lại là nền

Box quanh bông hoa trên ảnh thật vẫn chứa nền ở bốn góc: mask (đặt bằng ngưỡng màu) cho thấy pixel hoa chỉ chiếm khoảng 75% diện tích box.

01

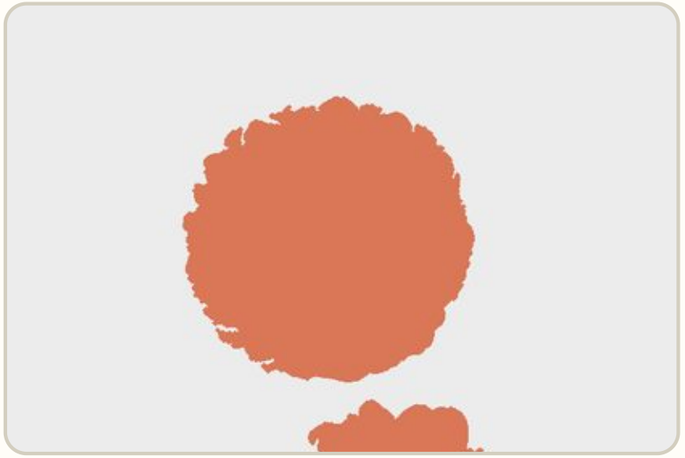
Nhãn và metric

Lớp hay danh tính?

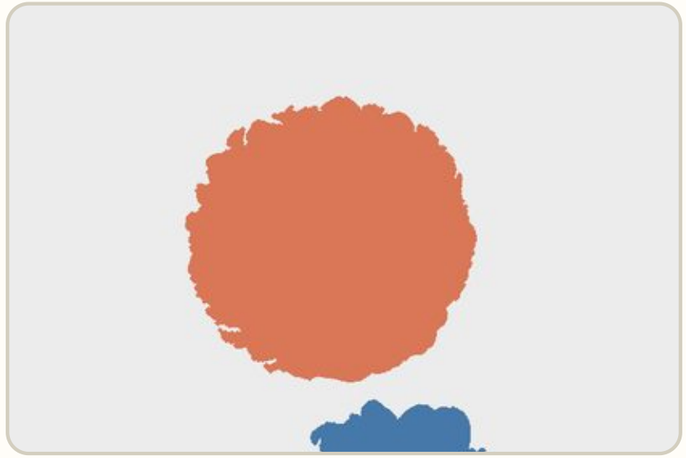
ảnh



semantic: một lớp “hoa”



instance: hoa 1, hoa 2



mask đặt tay bằng ngưỡng màu; bông dưới bị khung ảnh cắt mất một phần

Ảnh thật có hai bông hoa: semantic mask gán cùng lớp “hoa” cho mọi pixel hoa; instance mask còn tách hai bông bằng hai ID riêng.

Instance cần khái niệm “từng vật”

Semantic: mỗi pixel một lớp. Hai chai chạm nhau thành một vùng “chai”.

U-Net trong bài là model semantic.

Mask R-CNN = Faster R-CNN (bài 5.5) + nhánh mask.

Mỗi box đề xuất có thêm một mask nhị phân cỡ .

Mỗi vật: lớp, box, score, mask riêng.

HỎI NHANH

Ảnh có hai chai chạm nhau, và mọi vật thể đều là chai. Từ instance mask có dựng lại được semantic mask không? Còn chiều ngược lại thì sao?

A Cả hai chiều đều dựng lại được

B Từ instance ra semantic được, chiều ngược lại thì không chắc

C Từ semantic ra instance được, chiều ngược lại thì không chắc

D Không chiều nào dựng lại được

Shape của logits và target

Nhị phân: một logit cho mỗi pixel, shape `(N,1,H,W)`.

là số ảnh, là kích thước ảnh. `BCEWithLogitsLoss` nhận target float cùng shape.

Nhiều lớp: logits `(N,K,H,W)`, trong đó là số lớp; cross-entropy nhận target `(N,H,W)` kiểu `long`.

Sigmoid rồi threshold chỉ dùng khi suy luận hoặc chấm mask.

HỎI NHANH

Mask 3 lớp, gồm 0 là nền, 1 là giấy, 2 là mực, được đọc thành tensor float shape `(N, 1, H, W)`. Logits có shape `(N, 3, H, W)`. Gọi `nn.CrossEntropyLoss()(logits, masks)` thì báo lỗi. Sửa thế nào?

A Dùng `masks.squeeze(1).long()` để target có shape `(N, H, W)`

B Đổi head còn 1 kênh để logits khớp `(N, 1, H, W)`

C Dùng `BCEWithLogitsLoss` và giữ target 0, 1, 2

D Lấy `logits.argmax(1)` trước khi đưa vào loss

Pixel accuracy cần nhìn cùng foreground

Với 100 pixel, chỉ 1 pixel là foreground, dự đoán toàn nền vẫn đúng 99 pixel nên accuracy là 99%.

Nhưng TP = 0 và FN = 1: toàn bộ vùng foreground đã bị bỏ.

Đếm TP, FP, FN trên từng pixel

`target = [1,1,1,0]`, `prediction = [1,1,0,1]`.

TP = 2 (hai số 1 khớp). FP = 1 (dự đoán thừa). FN = 1 (bỏ sót).

HỎI NHANH

Ảnh có 1% pixel là foreground, còn model đoán toàn nền. Pixel accuracy và Dice của foreground lần lượt bằng bao nhiêu?

A 99% và 0.99

B 99% và 1

C 99% và 0

D 0% và 0

Code kiểm metric và mask rỗng

Ba lời gọi `mask_scores`: ví dụ tính tay, hai mask rỗng, bỏ sót hoàn toàn.

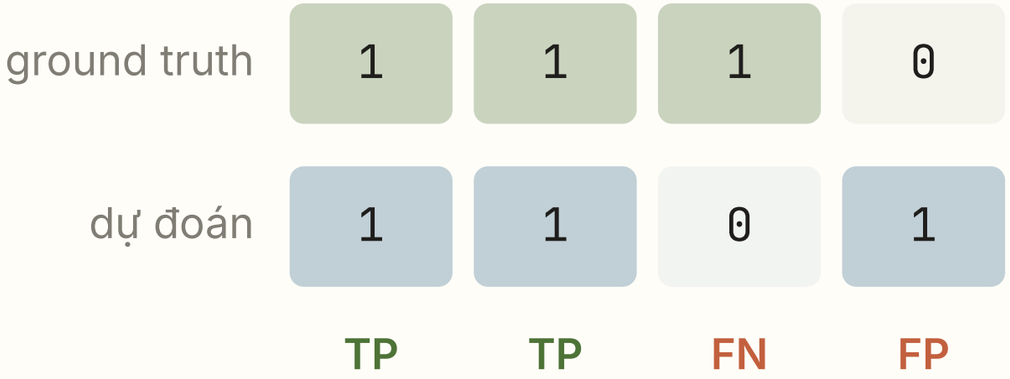
```
print(tuple(round(v, 4) for v in mask_scores([1, 1, 0, 1], [1, 1, 1, 0])))
print(mask_scores(np.zeros(4), np.zeros(4)))
print(mask_scores([0, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0]))
```

KẾT QUẢ

```
(0.5, 0.6667)
(1.0, 1.0)
(0.0, 0.0)
```

Quy ước của hàm: cả hai mask rỗng cho điểm 1; chỉ một bên rỗng cho điểm 0. Scorer của đề có thể bỏ ảnh rỗng hoặc dùng quy ước khác.

Từ pixel lỗi đến metric



IoU = 2 / 4 = 0.5

Dice = 4 / 6 ≈ 0.667

TN không có trong công thức

Ví dụ tính tay: so từng pixel cho TP = 2, FN = 1, FP = 1; IoU = 2/4 = 0.5, Dice = 4/6 ≈ 0.667.

Cách gộp đổi điểm

Mean theo ảnh: mỗi ảnh một phiếu.

Gộp pixel mọi ảnh: vùng lớn nặng hơn.

Ảnh rỗng–rỗng: điểm 1, bỏ qua, hay quy tắc khác? Đọc scorer.

HỎI NHANH

Ảnh A có vật lớn, với TP = 90, FP = 10, FN = 0. Ảnh B có vật nhỏ, với TP = 1, FP = 0, FN = 9. Mean Dice theo ảnh và Dice sau khi gộp pixel của hai ảnh xấp xỉ bao nhiêu?

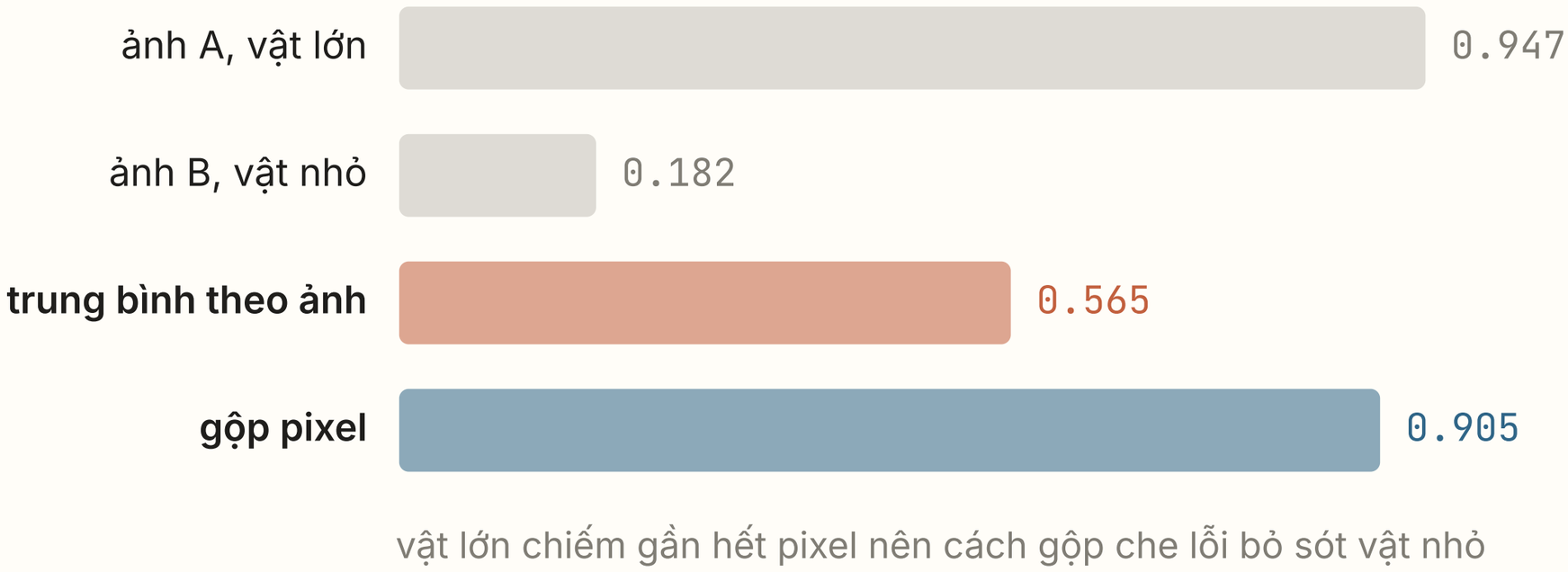
A Theo ảnh 0.56, gộp pixel 0.91

B Theo ảnh 0.91, gộp pixel 0.56

C Cả hai cách cùng xấp xỉ 0.56

D Cả hai cách cùng xấp xỉ 0.91

Theo ảnh hay gộp pixel

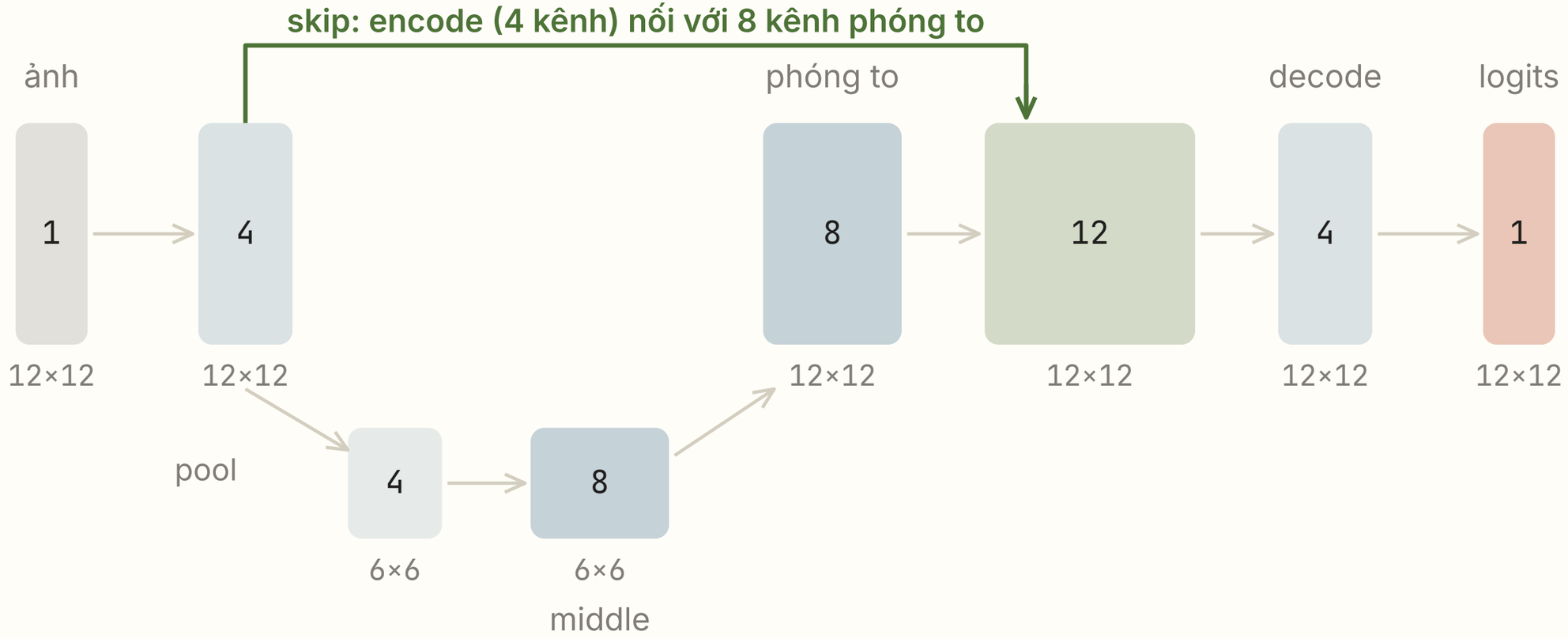


Hai ảnh trong câu hỏi: Dice từng ảnh 0.947 và 0.182, trung bình theo ảnh 0.565; gộp pixel hai ảnh cho 0.905 vì vật lớn chiếm gần hết pixel.

02

Giữ chi tiết trong decoder

U-Net một mức



TinyUNet của bài theo shape: encode 4 kênh ở 12×12, pool xuống 6×6 lấy 8 kênh, phóng to rồi nối với 4 kênh skip thành 12 kênh trước khi decode ra một logit mỗi pixel.

Nối kênh khác cộng residual

`cat` theo kênh: số kênh cộng lại, phải khớp.

Residual : giữ số kênh.

Trong bài: 8 kênh từ đáy cộng 4 kênh skip, conv decoder nhận 12 kênh.

HỎI NHANH

Sau khi phóng to, decoder có 64 kênh. Skip từ encoder có 32 kênh, cùng và . Sau `torch.cat(..., dim=1)`, conv kế tiếp phải nhận bao nhiêu kênh vào?

A 32

B 64

C 96

D 128

Hai cách phóng to

Nội suy (`F.interpolate`): không có tham số học.

`nn.ConvTranspose2d`: kernel học được.

; , cho .

HỎI NHANH

`nn.ConvTranspose2d(8, 4, kernel_size=2, stride=2)` nhận tensor `(N, 8, 6, 6)`. Đầu ra có shape gì?

A `(N, 4, 3, 3)`

B `(N, 4, 7, 7)`

C `(N, 8, 12, 12)`

D `(N, 4, 12, 12)`

U-Net gốc và ảnh lớn

Bài báo 2015: bốn mức, 64 → 1024 kênh.

Conv không padding: vào, ra; skip phải crop.

Chỉ conv, pool, phóng to: chạy được ảnh lớn hơn lúc train.

Không vừa GPU: tile chồng lấn, ghép logits phần giữa tile.

Dữ liệu tự tạo

KẾT QUẢ

```
(24, 1, 12, 12) (24, 1, 12, 12)
9 20
```

Chữ nhật sáng, nhiễu nhỏ, nền tối.

9 và 20: số pixel foreground của hai mask mẫu.

Tổng lạ là nhãn lạ.

HỎI NHANH

Mask đọc từ PNG mang giá trị 0 và 255. Mask mẫu là hình chữ nhật 9 pixel, nhưng `int(train_y[0].sum())` lại in ra 2295. Sai ở đâu, và `BCEWithLogitsLoss` sẽ ra sao?

A Không sai, BCE tự đưa target về đoạn

B Target 255 nằm ngoài , nên loss âm và giảm mãi không có đáy

C Mask bị đếm trùng pixel, cần `np.unique` trước khi train

D Target 255 khiến BCE báo lỗi ngay ở bước đầu tiên

Forward của mạng nhỏ

`size=skip.shape[-2:]`: với chiều lẻ, 13 → 6 → 13 vẫn khớp.

```
def forward(self, images):
    skip = self.encode(images)
    low = self.middle(F.max_pool2d(skip, 2))
    up = F.interpolate(low, size=skip.shape[-2:], mode="nearest")
    joined = torch.cat([skip, up], dim=1)
    return self.output(self.decode(joined))
```

Kết quả trên validation

KẾT QUẢ

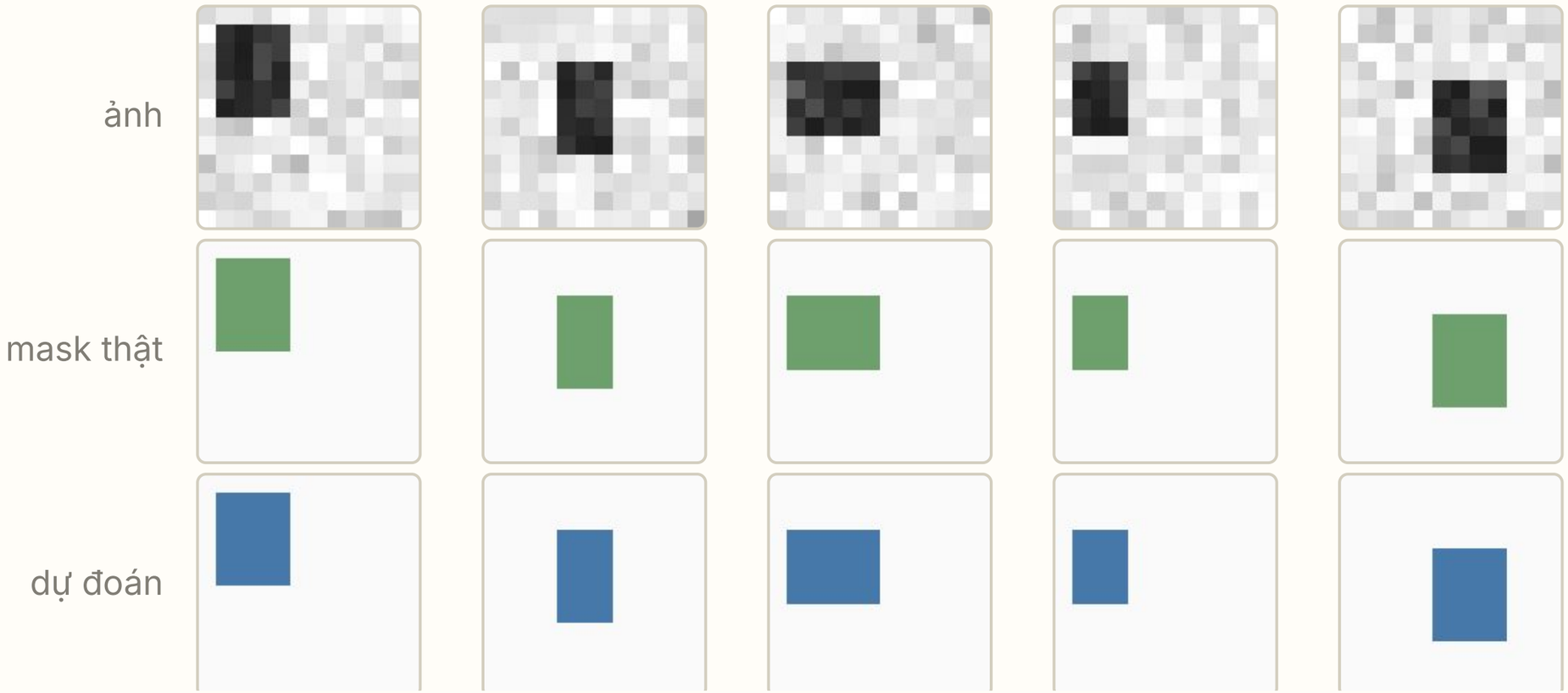
```
valid BCE: 0.0034
mean IoU, Dice: [0.9922, 0.996]
```

Mean IoU, Dice theo 8 ảnh validation.

Loss được tối ưu; IoU/Dice được chấm.

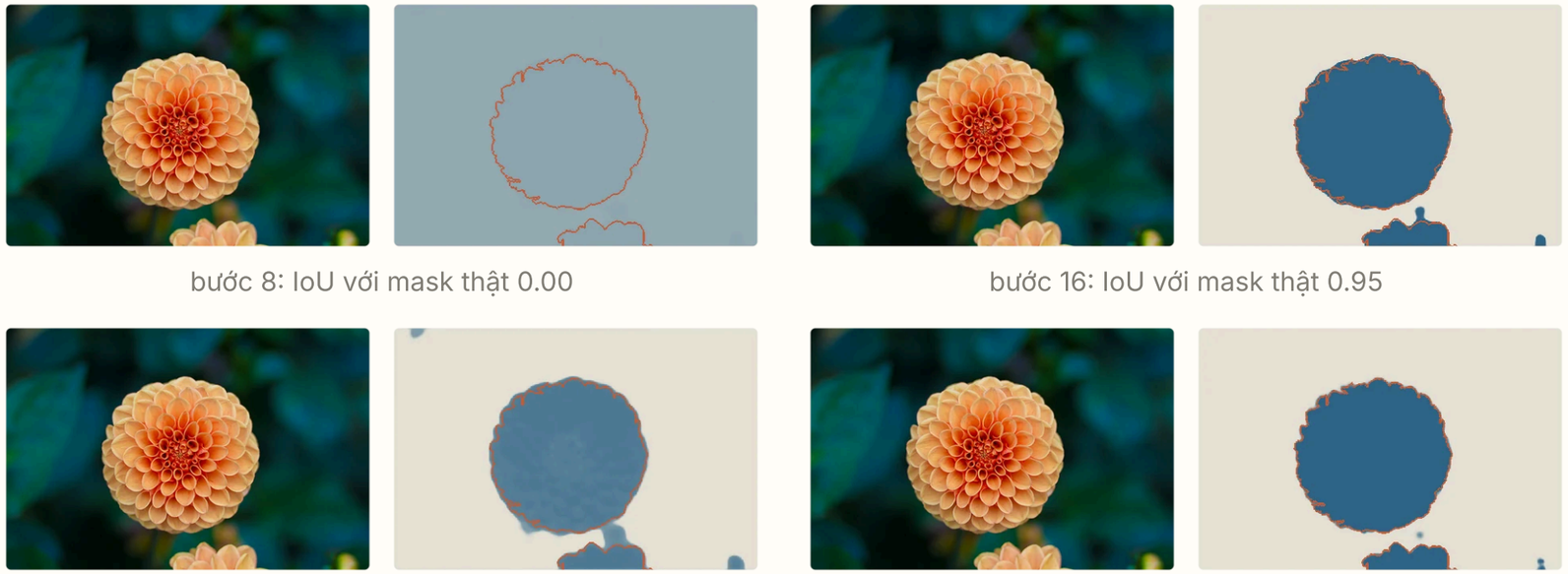
Dữ liệu sạch nên điểm gần 1.

Mask thật và mask dự đoán



Năm ảnh validation tự tạo (số từ code bài), mask thật và mask TinyUNet dự đoán sau 80 bước: dữ liệu sạch nên hai mask gần như trùng nhau.

U-Net học mask trên ảnh thật



bước 8: IoU với mask thật 0.00 | bước 16: IoU với mask thật 0.95

bước 30: IoU với mask thật 0.90 | bước 320: IoU với mask thật 0.97

U-Net nhỏ học mask hoa trên ảnh thật: màu xanh là xác suất model cho là hoa, viền cam là mask đặt bằng ngưỡng màu.

Dice loss mềm

Có đạo hàm vì dùng xác suất; threshold thì mất.

Nền đoán đúng gần như không góp gì.

HỎI NHANH

Một đội viết `loss = 1 - dice((model(x).sigmoid() >= 0.5).float(), y)`. Gọi `loss.backward()` thì báo *element 0 of tensors does not require grad*. Sửa thế nào mới đúng?

A Gọi `.requires_grad_()` trên mask nhị phân trước khi tính

B Hạ threshold từ 0.5 xuống 0.3 để mask bớt rỗng

C Bọc phần tính loss trong `with torch.no_grad():`

D Tính Dice mềm trên xác suất `sigmoid`, bỏ threshold

Recipe trên ảnh thật

`train/images`, `train/masks`, `valid/images`, `valid/masks`.

Ảnh và mask cùng tên; mask 0/255 hoặc 0/1.

Không `--run`: chỉ kiểm dữ liệu.

`--run --from-scratch`: train CPU, ảnh bilinear, mask nearest.

Giữ checkpoint mean Dice validation tốt nhất.

03

Xuất mask thành dãy

RLE cần quy ước

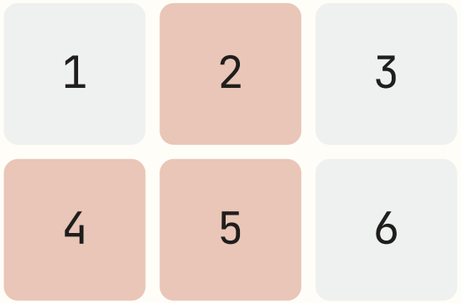
Quy ước bài: theo hàng, start từ 1.

`0,1,0,1,1,0` → `[2,1,4,2]`.

Mỗi cặp là `(start, length)`: run đầu bắt đầu ở 2, dài 1; run sau bắt đầu ở 4, dài 2.

Thứ tự trải đổi chuỗi

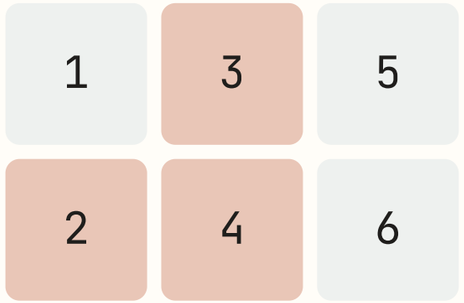
trải theo hàng



RLE (2, 1, 4, 2)

0 1 0 1 1 0

trải theo cột



RLE (2, 3)

0 1 1 1 0 0

cùng một mask, hai chuỗi khác nhau: số trong ô là chỉ số khi trải

Cùng mask 2×3: trải theo hàng cho chuỗi 0 1 0 1 1 0 và RLE (2, 1, 4, 2); trải theo cột cho 0 1 1 1 0 0 và RLE (2, 3).

Round trip và biên

```
print(runs)
print(np.array_equal(small_mask, decode_rle(runs, small_mask.shape)))
print(encode_rle(np.zeros((2, 3), dtype=np.uint8)))
print(encode_rle(np.ones((2, 3), dtype=np.uint8)))
```

KẾT QUẢ

```
[2, 1, 4, 2]
True
[]
[1, 6]
```

Round trip chưa đủ

Hai hàm có thể cùng sai format đề.

Kiểm sample chuẩn.

Mask rỗng, mask kín, thứ tự hàng/cột.

HỎI NHANH

Mask `[[1, 0], [1, 1]]` được mã hóa theo hàng thành `[1, 1, 3, 2]`, nhưng scorer lại giải mã theo cột. Scorer thấy mask nào?

A `[[1, 0], [1, 1]]`

B Không thấy mask nào, vì scorer báo lỗi định dạng

C `[[1, 1], [0, 1]]`

D `[[0, 1], [0, 0]]`

Đổi kích thước mask

`BCEWithLogitsLoss` nhận logits; threshold chỉ ở suy luận và chấm.

Resize mask bằng nearest; dự đoán thì phóng logits về shape gốc rồi threshold.

RLE theo đúng shape gốc. Connected components không thay instance.

HỎI NHANH

Mask một hàng `[0, 0, 2, 2]`, với 0 là nền, 1 là giấy, 2 là mực, được phóng lên 8 cột bằng bilinear thành `[0, 0, 0, 0.5, 1.5, 2, 2, 2]`. Sau `.long()` thì thành `[0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2]`. Sửa thế nào?

A Resize mask bằng nearest để chỉ chép lại nhãn

B Dùng `.round()` thay `.long()` để làm tròn đúng

C Đặt `align_corners=True` cho nội suy chính xác

D Đổi mask sang `float64` trước khi nội suy

Nội suy nhãn sinh lớp lạ



Phóng mask một hàng (0, 0, 2, 2) lên 8 cột: bilinear sinh 0.5 và 1.5, ép kiểu thành lớp 1 “giấy” không hề có; nearest chỉ chép nhãn có sẵn.

Khi đi thi

- Viết lại scorer: Dice/IoU, cách gộp, ảnh rỗng.
- Chồng mask lên vài ảnh trước khi train.
- Nhiều ảnh rỗng: bỏ vùng nhỏ, chọn ngưỡng trên validation.
- Ảnh lớn: tile chồng lấn, ghép logits.
- Submission: shape gốc, thứ tự RLE, sample chính thức.

04

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Hàm tính mIoU cho segmentation nhiều lớp duyệt từng lớp trên mỗi ảnh. Lớp “xe máy” chỉ có trong 5% số ảnh. Ở một ảnh không có xe máy, model cũng không đoán pixel xe máy nào, nên union của lớp này bằng 0. Xử lý thế nào để mIoU có ý nghĩa nhất?

A Bỏ lớp đó khỏi trung bình của ảnh này

B Gán IoU = 1 vì model đã đúng khi đoán vắng

C Gán IoU = 0 để phạt và ép model học lớp hiếm

D Dùng IoU có trọng số theo tần suất pixel

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Chung kết · Câu 14

LUYỆN ĐỀ 2

Ảnh vào , conv có `padding=1`, skip có cỡ 100, 50, 25, và đáy pool thêm một lần. `ConvTranspose2d(512, 256, 2, stride=2)` phóng đáy lên rồi `cat` với skip 25. Vì sao báo lệch size?

A Pool từ 25 còn 12, phóng lên chỉ được 24

B 256 nối 256 thành 512 kênh, `conv1` không nhận

C Phải `cat` theo `dim=0`

D Conv không padding làm feature nhỏ dần

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Chung kết · Câu 13

LUYỆN ĐỀ 3

Một đội bỏ mọi skip connection khỏi U-Net để tiết kiệm bộ nhớ. Mask mới vẫn nằm đúng vùng đại thể, nhưng biên bị nhòe và những nét mảnh 1–2 pixel biến mất. Như vậy skip connection chủ yếu làm việc gì?

A Tăng tốc train nhờ gradient đi tắt

B Giảm số tham số và bộ nhớ của decoder

C Thêm phi tuyến giữa encoder và decoder

D Mang chi tiết phân giải cao sang decoder

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 234

Chốt ý

Mask phải đúng vị trí. IoU và Dice phải theo đúng quy ước scorer.

RLE chỉ hợp lệ khi thứ tự trải, chỉ số bắt đầu và shape khớp đề.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook; mã hóa RLE theo cột cho cùng mask, đoán trước chuỗi số rồi kiểm lại bằng round trip.